МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Деление дробей, уравнения и сложные текстовые задачи

Повторение и углубление школьной математики

Надежда Клименко

27 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Надежды Клименко

1. Как выполнять действия с дробями

Порядок действий: скобки и степени → умножение и деление → сложение и вычитание. Действия одной ступени выполняйте слева направо.

Смешанное число сначала удобно перевести в неправильную дробь:

$$1\frac{1}{5} = \frac{6}{5}, \qquad \left(1\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{6}{5}\cdot\frac{6}{5} = \frac{36}{25} = 1{,}44.$$

Деление дробей: чтобы разделить на дробь, умножьте на обратную ей дробь:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}, \quad b \neq 0,\ c \neq 0,\ d \neq 0.$$

Если обе дроби десятичные, можно умножить делимое и делитель на одну и ту же степень десяти. Частное от этого не изменится:

$$0{,}36 : 0{,}03 = \frac{0{,}36}{0{,}03} = \frac{36}{3} = 12.$$

Пример 1. Несколько действий в одном выражении

$$\left(\left(1\frac{1}{5}\right)^2 - 1{,}08\right) : 0{,}03.$$

1) $\left(1\frac{1}{5}\right)^2 = 1{,}44;$

2) $1{,}44 - 1{,}08 = 0{,}36;$

3) $0{,}36 : 0{,}03 = 12.$

Проверка: $12 \cdot 0{,}03 = 0{,}36$. Особое внимание второму действию: разность $1{,}44 - 1{,}08$ равна именно $0{,}36$.

Пример 2. Можно сочетать разные формы записи

$$9 : 0{,}18 - 37\frac{1}{2}\cdot 0{,}64 = 50 - 37{,}5 \cdot 0{,}64 = 50 - 24 = 26.$$

Выбор записи: десятичные дроби удобны при делении на $0{,}18$ и умножении на $0{,}64$; обыкновенные дроби часто упрощают сокращение.

2. Обратные действия в уравнениях

Вид	Что ищем	Правило
$a \cdot x = c$	неизвестный множитель	$x = c : a$, $a \neq 0$
$a : x = c$	неизвестный делитель	$x = a : c$, $a,c \neq 0$
$a + x = c$	неизвестное слагаемое	$x = c - a$
$a - x = c$	неизвестное вычитаемое	$x = a - c$

При записи $a : x = c$ подразумевается $x \neq 0$. После решения полезно подставить найденное число в исходное уравнение.

Пример 3. Неизвестный множитель

$$\frac{2}{7}x = 1\frac{1}{7} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{8}{7} : \frac{2}{7} = \frac{8}{7} \cdot \frac{7}{2} = 4.$$

Пример 4. Прежде чем делить, упростите правую часть

$$\frac{3}{5}n = 2\frac{7}{10} - \frac{3}{5} = \frac{27}{10} - \frac{6}{10} = \frac{21}{10}.$$
$$n = \frac{21}{10} : \frac{3}{5} = \frac{21}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}.$$

Пример 5. Сначала перенесите известное слагаемое

$$\frac{4}{9}b + \frac{3}{7} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{4}{9}b = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7} \quad \Longrightarrow \quad b = \frac{4}{7} : \frac{4}{9} = \frac{9}{7}.$$

3. Подобные слагаемые

Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть. Их можно складывать, складывая только числовые коэффициенты:

$$ax + bx = (a + b)x, \qquad ax - bx = (a - b)x.$$

Если перед буквой коэффициент не написан, он равен единице: $x = 1 \cdot x$.

Пример 6. Два подобных слагаемых

$$\frac{1}{9}x + \frac{4}{9}x = 3\frac{1}{18} \quad \Longrightarrow \quad \frac{5}{9}x = \frac{55}{18}.$$
$$x = \frac{55}{18} : \frac{5}{9} = \frac{55}{18} \cdot \frac{9}{5} = \frac{11}{2} = 5\frac{1}{2}.$$

Пример 7. Три подобных слагаемых

$$\frac{5}{8}x + x - \frac{3}{4}x = 1\frac{3}{4}.$$
$$\left(\frac{5}{8} + \frac{8}{8} - \frac{6}{8}\right)x = \frac{7}{4} \quad \Longrightarrow \quad \frac{7}{8}x = \frac{7}{4} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{7}{4} \cdot \frac{8}{7} = 2.$$

Частая ошибка: после сведения подобных слагаемых остановиться на уравнении вида $\frac{7}{8}x = \frac{7}{4}$. Неизвестное ещё нужно найти делением.

4. Уравнения со скобками: «раскрываем» по действиям

При работе с произведением вида $a \cdot (\dots) = c$ удобно считать скобку одним неизвестным множителем. Сначала найдите её значение, затем последовательно находите число внутри скобки.

Пример 8. Составное уравнение

$$1\frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}n + \frac{3}{7}\right) = 2\frac{1}{4}.$$

Шаг 1. Скобка — неизвестный множитель:

$$\frac{1}{3}n + \frac{3}{7} = \frac{9}{4} : \frac{5}{3} = \frac{9}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{27}{20}.$$

Шаг 2. Найдите неизвестное слагаемое:

$$\frac{1}{3}n = \frac{27}{20} - \frac{3}{7} = \frac{189-60}{140} = \frac{129}{140}.$$

Шаг 3. Найдите множитель n:

$$n = \frac{129}{140} : \frac{1}{3} = \frac{387}{140} = 2\frac{107}{140}.$$

Проверка: внутри скобок $\frac{129}{140} + \frac{3}{7} = \frac{27}{20}$, а $\frac{5}{3} \cdot \frac{27}{20} = \frac{9}{4}$.

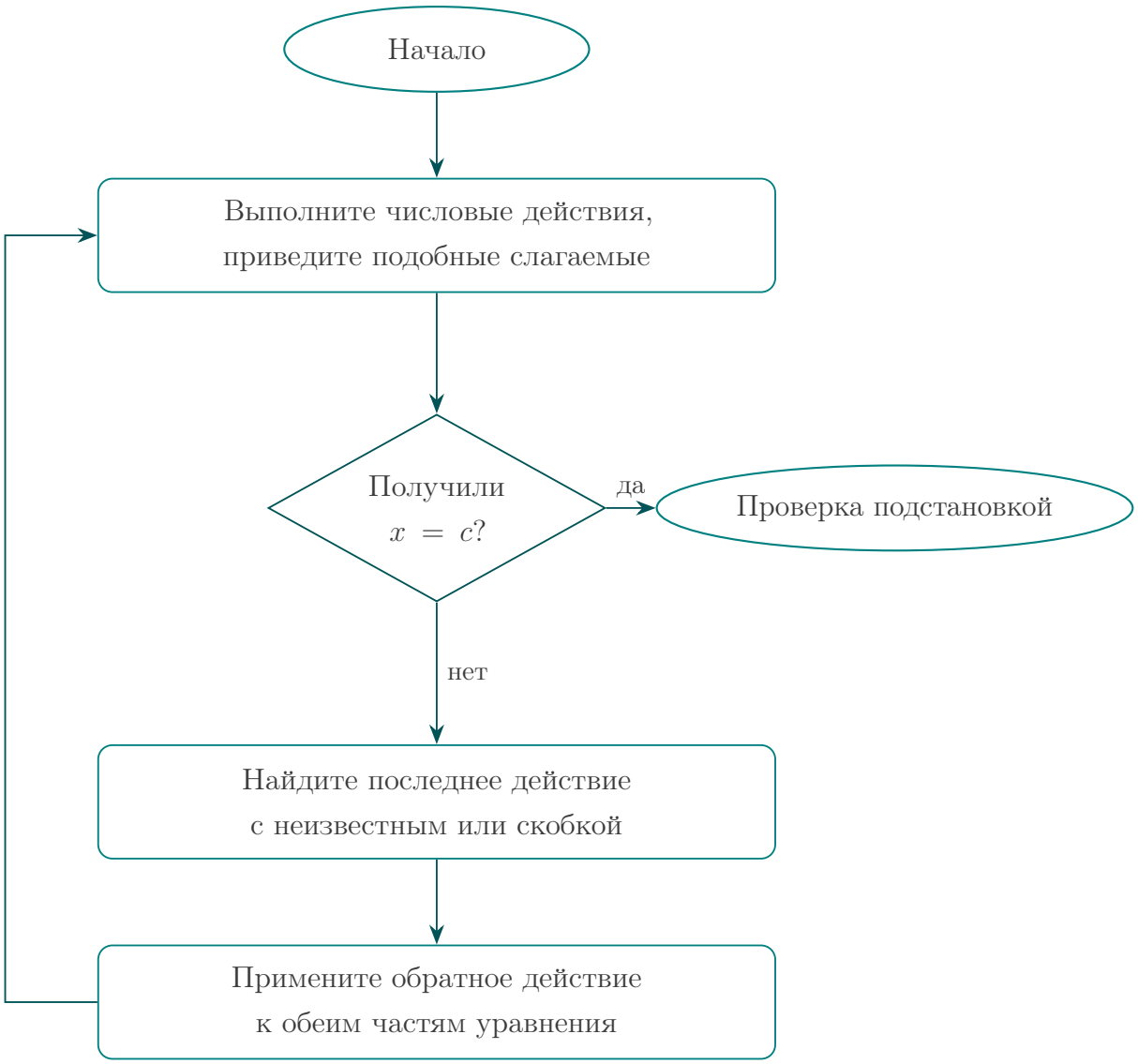
Важный знак: из $a - b = c$ следует $a = c + b$. При переносе вычитаемого в другую часть уравнения оно становится слагаемым.

Пример 9. Неизвестный делитель

$$1\frac{5}{7} : x = \frac{6}{7} : 2.$$

$$\frac{6}{7} : 2 = \frac{3}{7}, \qquad \frac{12}{7} : x = \frac{3}{7}, \qquad x = \frac{12}{7} : \frac{3}{7} = 4.$$

Алгоритм: как решать составное уравнение



Повторяйте шаги до тех пор, пока неизвестная не останется одна.

5. Как переводить текст задачи в уравнение

Формулировка	Математическая запись
«A больше B на d»	$A = B + d$
«A больше B в k раз»	$A = kB$, где $k > 1$
«A составляет $\frac{p}{q}$ от B»	$A = \frac{p}{q}B$
«Вместе S»	$A + B = S$

Маршрут: выберите неизвестную величину → выразите остальные величины через неё → составьте уравнение → решите → ответьте на вопрос задачи.

Пример 10. Задача о возрасте

Мать старше дочери в $4\frac{4}{11}$ раза, или на 37 лет. Сколько лет каждой?

Пусть возраст дочери — y лет. Тогда возраст матери можно записать двумя способами:

$$\underbrace{4\frac{4}{11}y}_{\text{в } 4\frac{4}{11} \text{ раза}} \qquad \text{и} \qquad \underbrace{y + 37}_{\text{на 37 лет}}.$$

Это одно и то же число, поэтому

$$\frac{48}{11}y = y + 37 \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{48}{11} - \frac{11}{11}\right)y = 37 \quad \Longrightarrow \quad \frac{37}{11}y = 37.$$

$$y = 11, \qquad 11 + 37 = 48.$$

Ответ: дочери 11 лет, матери 48 лет. Проверка: $48 : 11 = 4\frac{4}{11}$.

Пример 11. Два арбуза

Общая масса двух арбузов $13\frac{3}{4}$ кг. Один составляет $\frac{4}{7}$ массы другого. Найдите массы.

Пусть масса большего арбуза — x кг, тогда меньшего — $\frac{4}{7}x$ кг. Их общая масса:

$$x + \frac{4}{7}x = \frac{55}{4} \quad \Longrightarrow \quad \frac{11}{7}x = \frac{55}{4} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{55}{4} \cdot \frac{7}{11} = \frac{35}{4}.$$

Меньший арбуз: $\frac{4}{7} \cdot \frac{35}{4} = 5$ кг.

Ответ: $8\frac{3}{4}$ кг и 5 кг. Проверка: $8\frac{3}{4} + 5 = 13\frac{3}{4}$.

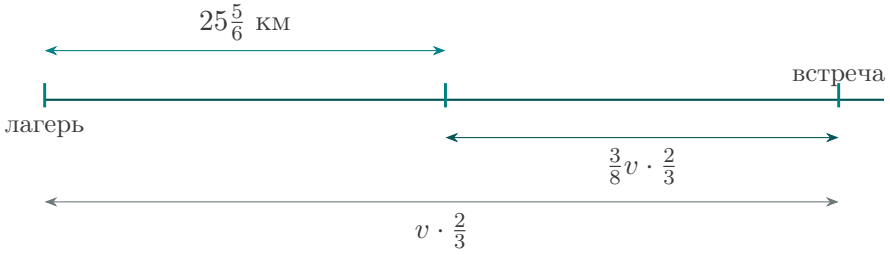
6. Задача на догонку: расстояние, скорость, время

Базовая формула: $S = vt$ (расстояние равно скорости, умноженной на время). Если один участник стартовал раньше и успел уехать вперёд, это начальное расстояние надо учесть.

Пример 12. Велосипедист и мотоциклист

Когда велосипедист находился в $25\frac{5}{6}$ км от лагеря, вслед за ним выехал мотоциклист и догнал его через $\frac{2}{3}$ ч. Скорость велосипедиста составляла $\frac{3}{8}$ скорости мотоциклиста. Найдите обе скорости.

Пусть скорость мотоциклиста v км/ч, тогда скорость велосипедиста $\frac{3}{8}v$ км/ч.



Смысл уравнения: начальный отрыв плюс путь велосипедиста за $\frac{2}{3}$ часа равен пути мотоциклиста за то же время.

$$25\frac{5}{6} + \frac{3}{8}v \cdot \frac{2}{3} = v \cdot \frac{2}{3}.$$

$$\frac{155}{6} + \frac{1}{4}v = \frac{2}{3}v \quad \Longrightarrow \quad \frac{155}{6} = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right)v = \frac{5}{12}v.$$

$$v = \frac{155}{6} : \frac{5}{12} = 62 \text{ км/ч}, \qquad \frac{3}{8}v = \frac{93}{4} = 23\frac{1}{4} \text{ км/ч}.$$

Ответ: мотоциклист — 62 км/ч, велосипедист — $23\frac{1}{4}$ км/ч.

7. Что проверить перед записью ответа

- Верно ли расставлены скобки и соблюдён порядок действий?
- Умножили ли Вы на *обратную* дробь при делении? Не оказался ли делитель равным нулю?
- Сложены ли только числовые коэффициенты у подобных слагаемых? Учтено ли, что $x = 1x$?
- Если в уравнении есть скобка, можно ли сначала найти её значение?
- При переносе слагаемого через знак равенства изменён ли знак?
- Не остановились ли Вы на уравнении вида $ax = c$, не найдя x?
- В текстовой задаче различены ли выражения «на столько-то» и «во столько-то раз»?
- Подставлен ли ответ в исходное уравнение? Указаны ли единицы измерения?

Итоговая памятка

Что видите	**Что делаете**
Деление на дробь	Умножаете на обратную дробь.
$a \cdot x = c$	Находите $x = c : a$.
$a : x = c$	Находите $x = a : c$.
$ax + bx$	Складываете коэффициенты: $(a + b)x$.
$a(\ldots) = c$	Сначала считаете скобку единым множителем.
«На d больше»	Составляете сумму $B + d$.
«В k раз больше»	Составляете произведение kB.
Задача на догонку	Складываете начальный отрыв и путь первого участника.

Тренировочный блок · Путь А

10 заданий от базовых действий к составным уравнениям и текстовым задачам. Решайте без калькулятора, записывая основные шаги.

1. Вычислите:

$$\left(\left(1\frac{1}{4}\right)^2 - 0{,}8125\right) : 0{,}25.$$

2. Вычислите:

$$8 : 0{,}16 - 12\frac{1}{2} \cdot 0{,}64.$$

3. Решите уравнение:

$$\frac{3}{5}x = 2\frac{1}{10}.$$

4. Решите уравнение:

$$\frac{5}{7} : y = \frac{3}{8} : 3.$$

5. Решите уравнение:

$$\frac{2}{9}z + \frac{5}{9}z = 2\frac{1}{3}.$$

6. Решите уравнение:

$$\frac{7}{8}t + t - \frac{1}{2}t = 2\frac{3}{4}.$$

7. Решите уравнение:

$$1\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}n + \frac{1}{6}\right) = 2\frac{1}{4}.$$

8. Мать старше сына в $3\frac{1}{2}$ раза, или на 30 лет. Сколько лет матери и сыну?

9. Общая масса двух дынь — 18 кг. Масса одной составляет $\frac{2}{7}$ массы другой. Найдите массы обеих дынь.

10. Велосипедист успел отъехать от посёлка на 18 км, когда за ним отправился мотоциклист. Мотоциклист догнал его через $\frac{3}{4}$ ч. Скорость велосипедиста составляет $\frac{2}{5}$ скорости мотоциклиста. Найдите обе скорости.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	3
2	42
3	$x = 3\frac{1}{2}$
4	$y = 5\frac{5}{7}$
5	$z = 3$
6	$t = 2$
7	$n = 2$
8	сыну 12 лет, матери 42 года
9	4 кг и 14 кг
10	мотоциклист — 40 км/ч, велосипедист — 16 км/ч

Самопроверка: совпадение ответа полезно, но особенно важно проверить каждый шаг решения. Для текстовых задач проверьте оба условия: и отношение величин, и их сумму, разность или пройденный путь.